TUGAS KELOMPOK

DESAIN DATABASE

PERANCANGAN DATABASE SEDERHANA PADA BIRO PERJALANAN / TRAVEL

Disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar basis Data

Dosen Pengampu :

Bapak Mohammad Syarief,ST., M.Cs.

Disusun Oleh :

1. Galih Samudra Mubin (240441100105)
2. Kafi Ahmad al mubarok (240441100035)
3. Edi Putra (240441100011)
4. Mustafa Kamal Bin Kiman (240441100159)
5. AbuBakar Kabir Musa (240441100158)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

TAHUN 2025

DESAIN DATABASE

A. Judul

"Perancangan Database Sederhana Pada Biro Perjalanan / Travel"

B. Tujuan

Tujuan dari pembuatan database ini adalah untuk:

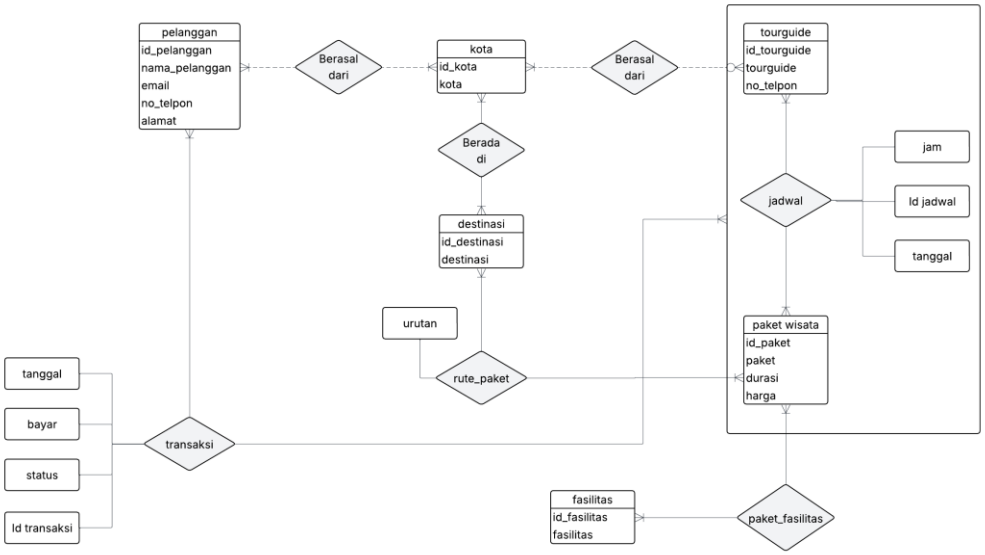
1. Menyimpan dan mengelola data pelanggan, tour guide, kota, destinasi wisata, dan fasilitas secara terstruktur dan saling berelasi.
2. Mencatat transaksi pemesanan paket wisata secara rinci dan historis.
3. Mempermudah penampilan dan pencarian informasi seperti :
   a. Informasi Pelanggan (identifikasi siapa yang memesan, dari mana asalnya, dan kontaknya.)
   b. Informasi Transaksi / Pemesanan (memfilter transaksi berdasarkan tanggal dan status keuangan.)
   c. Informasi Paket Wisata (menampilkan isi detail paket dan rute yang akan ditempuh.)
   d. Informasi Tour Guide (menjadwalkan guide sesuai lokasi dan tanggal yang sesuai.)
   e. Informasi Jadwal Wisata (memfilter kegiatan berdasarkan waktu terkini atau mendatang.)
   f. Informasi Destinasi (menyaring transaksi atau jadwal yang berkaitan dengan lokasi wisata tertentu.)
   g. Informasi Gabungan / Berelasi

C. Analisa proses Bisnis

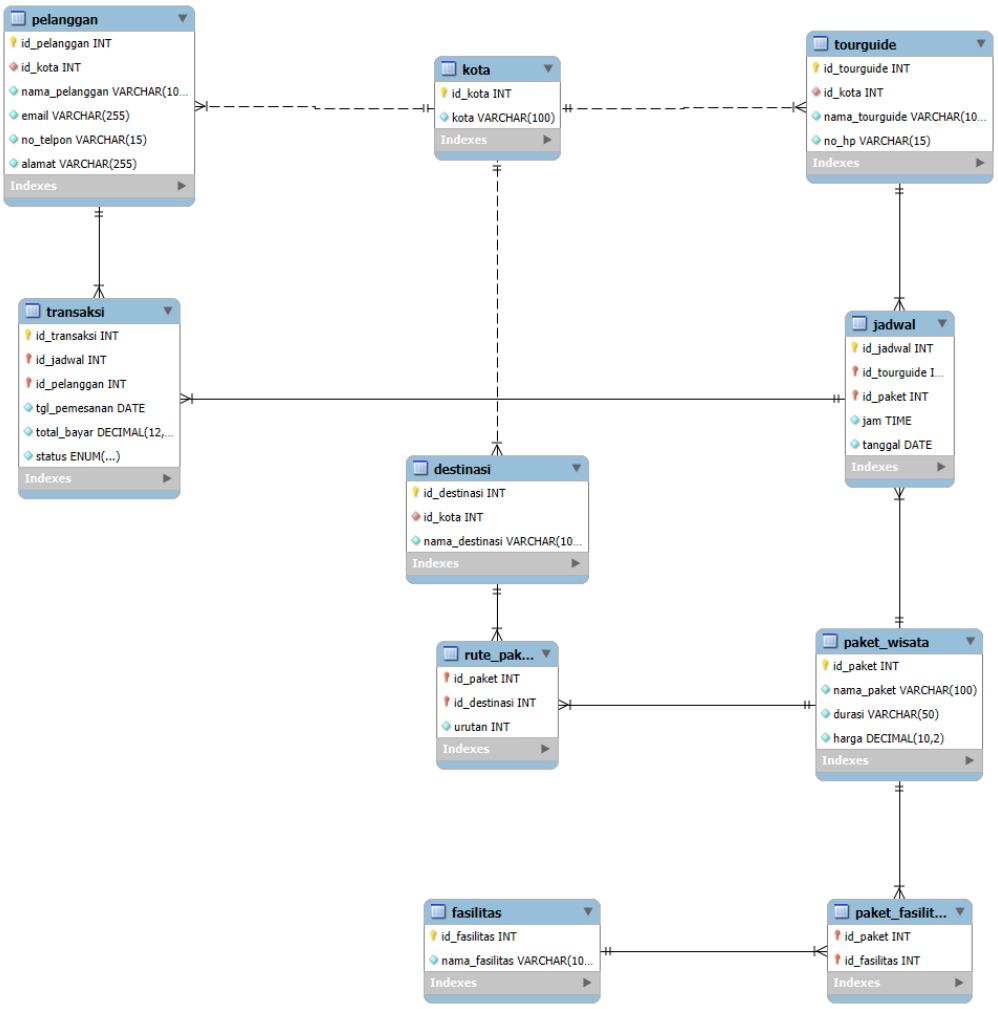
1. Ada banyak pelanggan dan banyak paket wisata yang tersedia.
2. Satu pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan paket wisata dalam waktu yang berbeda.
3. Satu Tourguide memandu satu paket wisata dalam jadwal yang berbeda.
4. Setiap paket wisata terdiri dari beberapa destinasi yang dikunjungi secara berurutan.
5. Setiap paket wisata dilengkapi dengan fasilitas tertentu seperti transportasi, penginapan, makanan, dan lainnya.
6. Setiap pemesanan dicatat berdasarkan tanggal tertentu.

7. Setiap pemesanan menghasilkan satu transaksi dan satu jadwal.
8. Setiap tourguide memiliki jadwal yang berbeda dalam waktu yang sama.
9. Setiap transaksi mencatat status pembayaran (LUNAS/BELUM LUNAS) dan total biaya.
10. Setiap pelanggan berasal dari suatu kota tertentu.
11. Setiap tour guide berasal dari suatu kota tertentu.
12. Beberapa destinasi wisata berada dalam satu kota.

D. ERD

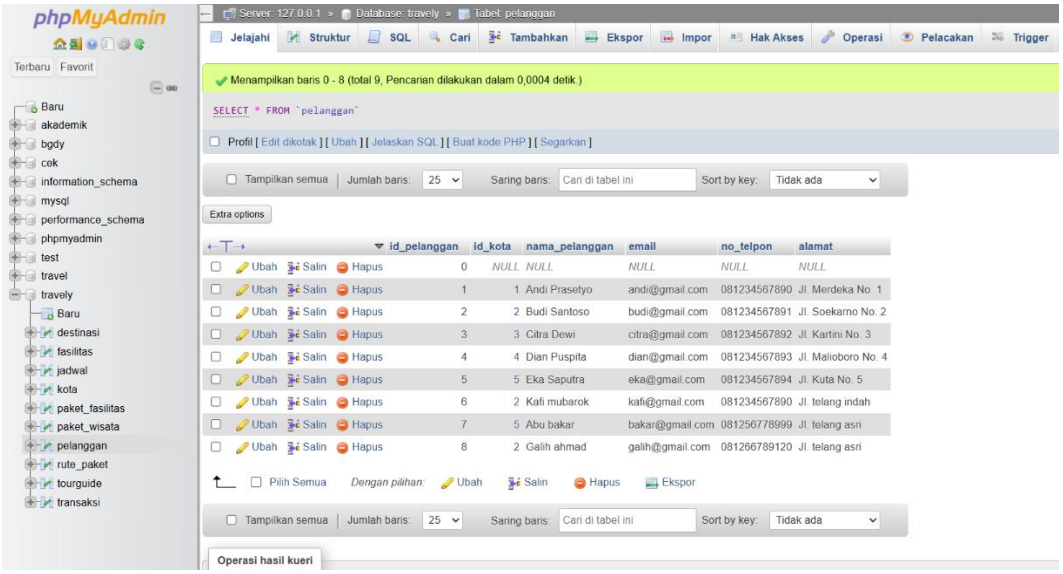


E. Relation Model

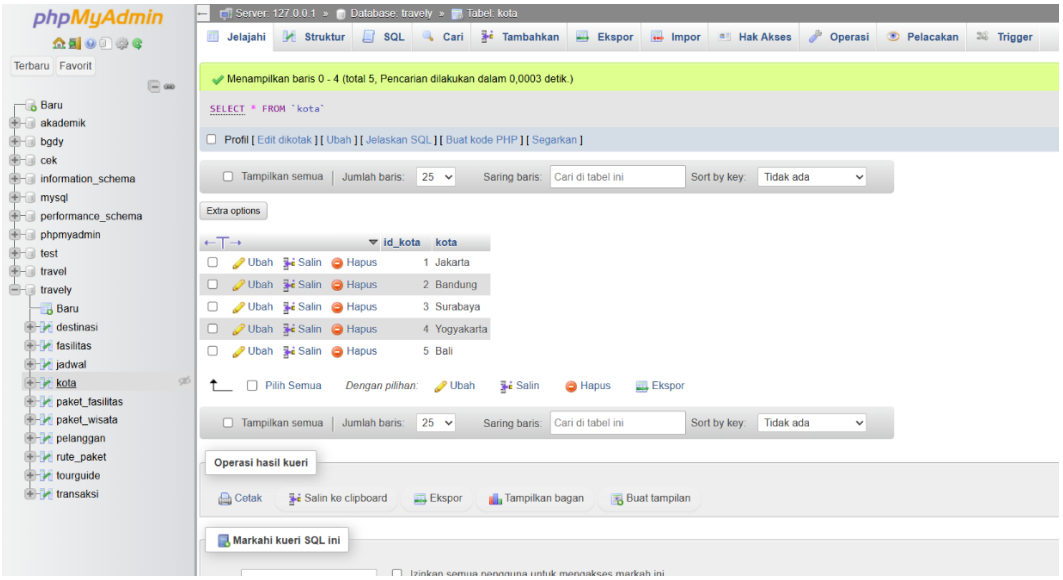


F. SQL

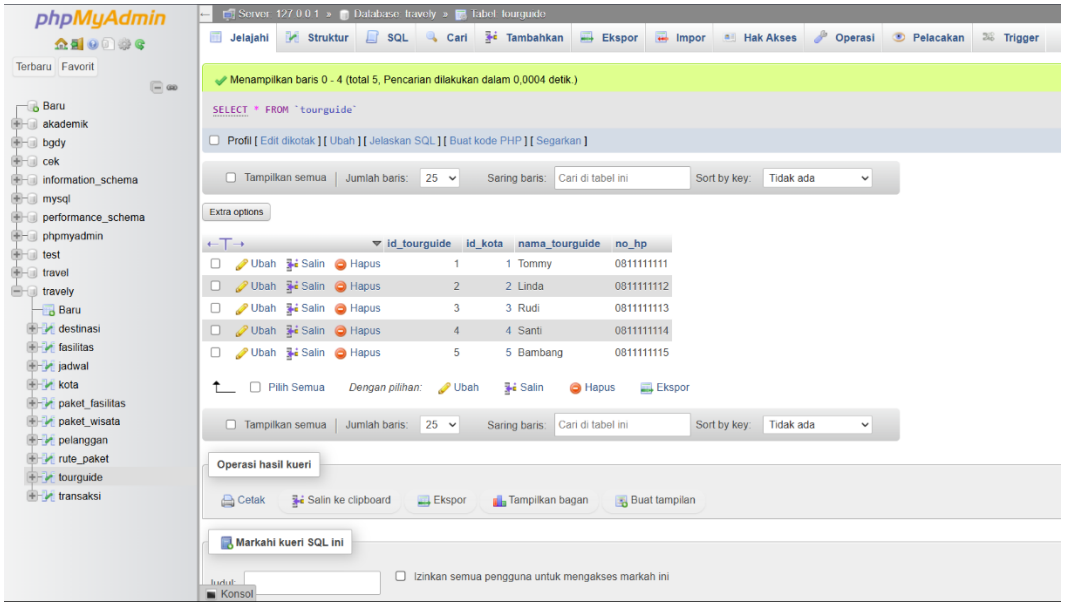
1. Tabel Entitas Pelanggan



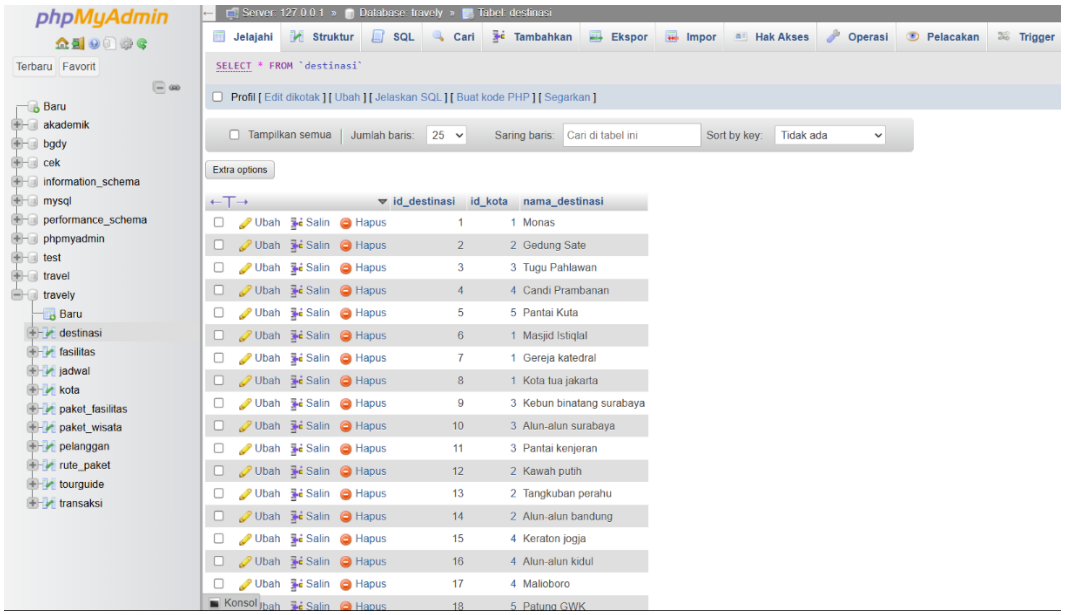
2. Tabel Entitas Kota



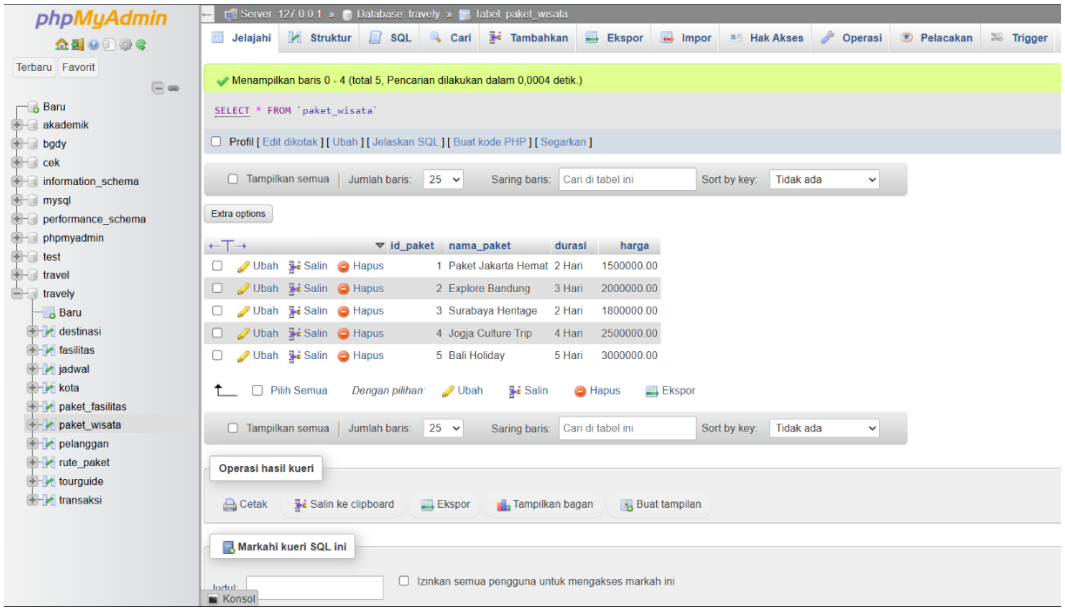
3. Tabel Entitas Tourguide



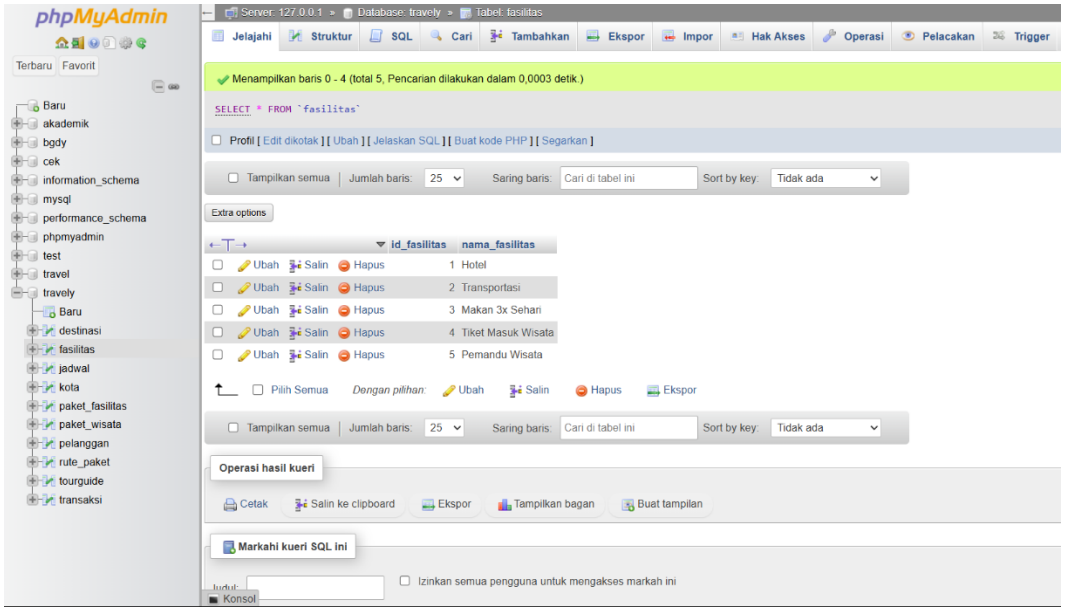
4. Tabel Entitas Destinasi



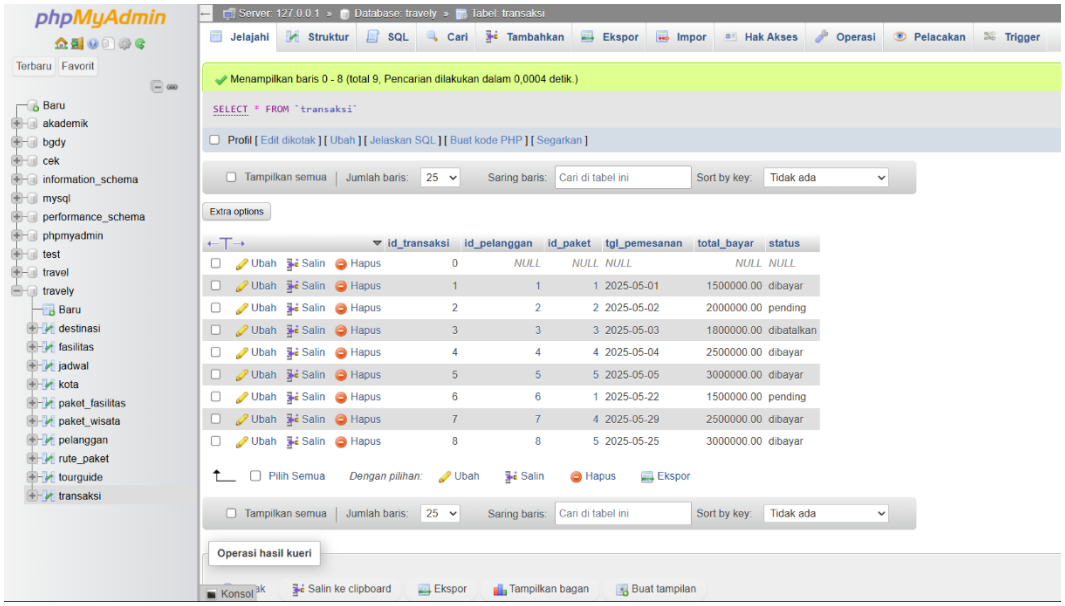
5. Tabel Entitas Paket Wisata



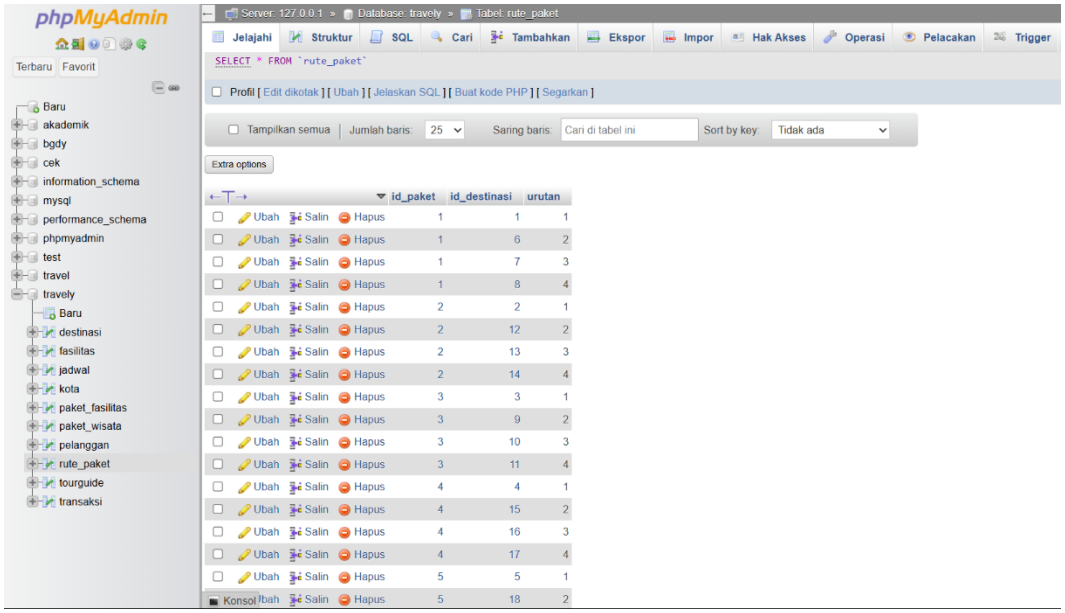
6. Tabel Entitas Fasilitas



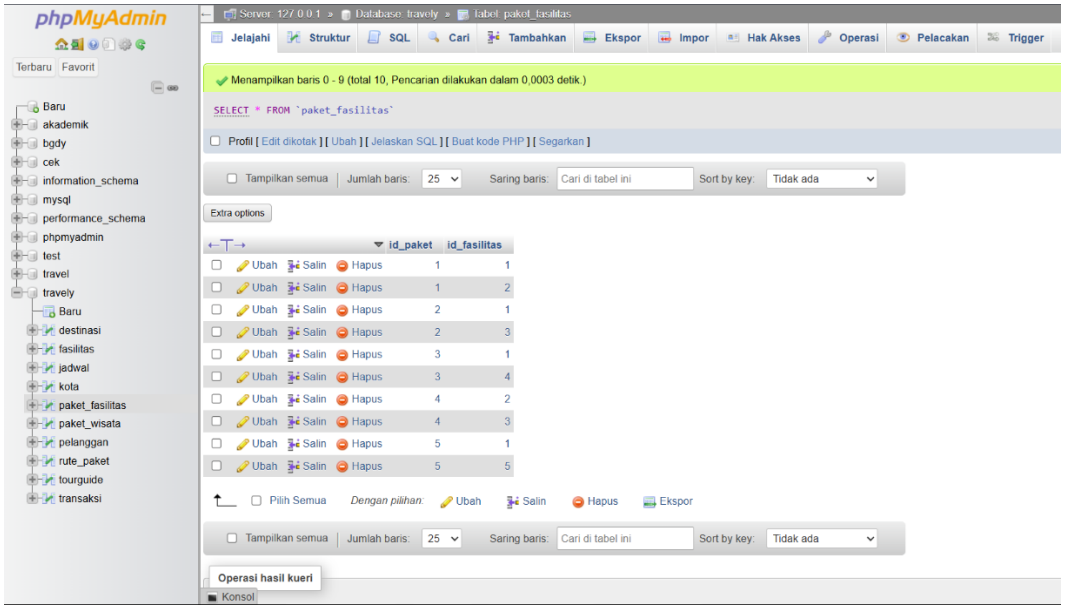
7. Tabel Relasi Transaksi (Pelanggan – Paket Wisata)



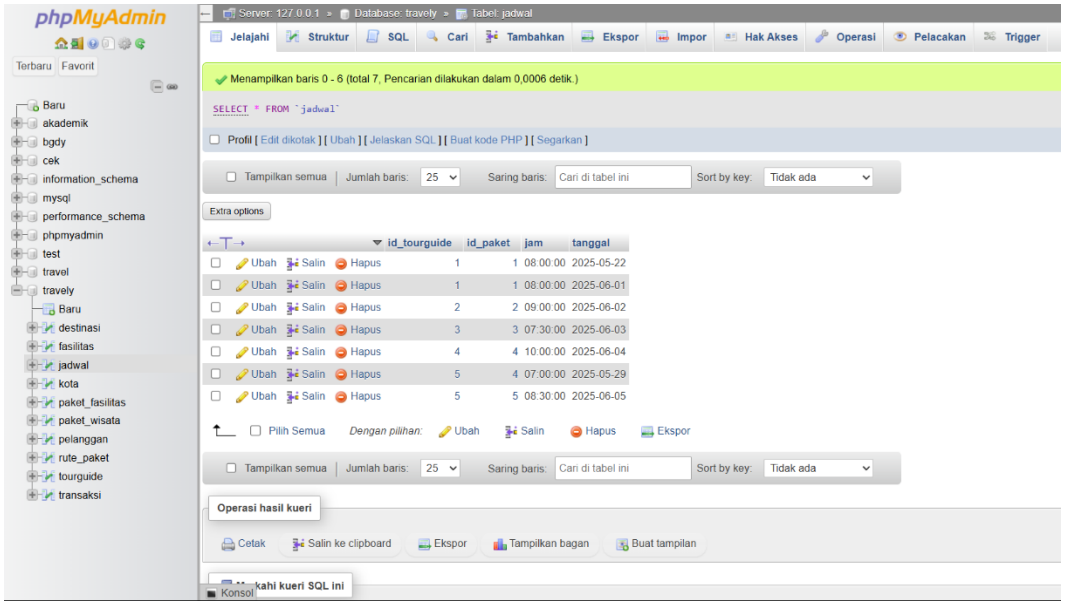
8. Tabel Relasi Rute Paket (Destinasi – Paket Wisata)



9. Tabel Relasi Paket Fasilitas (Paket Wisata – Fasilitas)



10. Tabell Relasi Jadwal (Tourguide – Transaksi)



G. Contoh Pemecahan Masalah

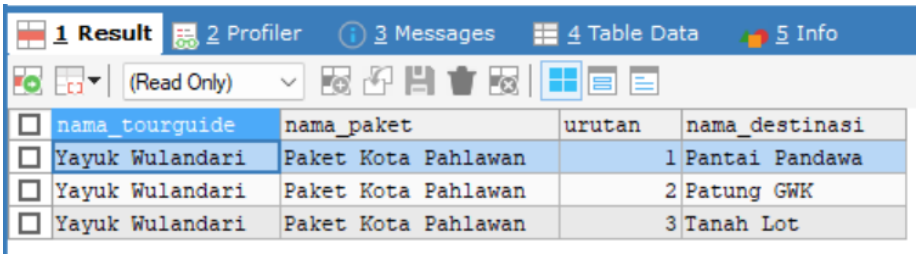
a. Soal 1

Sebutkan nama tour guide, nama paket wisata, serta urutan destinasi yang dikunjungi oleh pelanggan bernama Koko Handoko, lengkap dengan nama setiap destinasi dalam paket tersebut, yang ditampilkan sesuai dengan jalur perjalanan!

1. Query

```
SELECT
    f.nama_tourguide,
    g.nama_paket,
    i.urutan,
    j.nama_destinasi
FROM
    pelanggan a
JOIN
    transaksi b ON a.id_pelanggan = b.id_pelanggan
JOIN
    jadwal c ON b.id_jadwal = c.id_jadwal
JOIN
    tourguide f ON c.id_tourguide = f.id_tourguide
JOIN
    paket_wisata g ON c.id_paket = g.id_paket
JOIN
    rute_paket i ON g.id_paket = i.id_paket
JOIN
    destinasi j ON i.id_destinasi = j.id_destinasi
WHERE
    a.nama_pelanggan = 'Koko Handoko'
ORDER BY
    i.urutan ASC;
```

2. Hasil



nama_tourguide	nama_paket	urutan	nama_destinasi
Yayuk Wulandari	Paket Kota Pahlawan	1	Pantai Pandawa
Yayuk Wulandari	Paket Kota Pahlawan	2	Patung GWK
Yayuk Wulandari	Paket Kota Pahlawan	3	Tanah Lot

b. Soal 2

Tampilkan data nama pelanggan, nama paket wisata, nama destinasi, dan tanggal pemesanan dari transaksi yang tujuannya ke destinasi 'Gedung Sate', dengan urutan berdasarkan tanggal pemesanan terbaru!

1. Query

```
SELECT
    p.nama_pelanggan,
    pw.nama_paket,
    d.nama_destinasi,
    t.tgl_pemesanan
FROM
    transaksi t
JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
JOIN jadwal j ON t.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN paket_wisata pw ON j.id_paket = pw.id_paket
JOIN rute_paket rp ON pw.id_paket = rp.id_paket
JOIN destinasi d ON rp.id_destinasi = d.id_destinasi
WHERE
    d.nama_destinasi = 'Gedung Sate'
ORDER BY
    t.tgl_pemesanan DESC;
```

2. Hasil



nama_pelanggan	nama_paket	nama_destinasi	tgl_pemesanan
Citra Bunga	Paket Alam Bandung	Gedung Sate	2025-05-28
Budi Setiawan	Paket Alam Bandung	Gedung Sate	2025-05-23

c. Soal 3

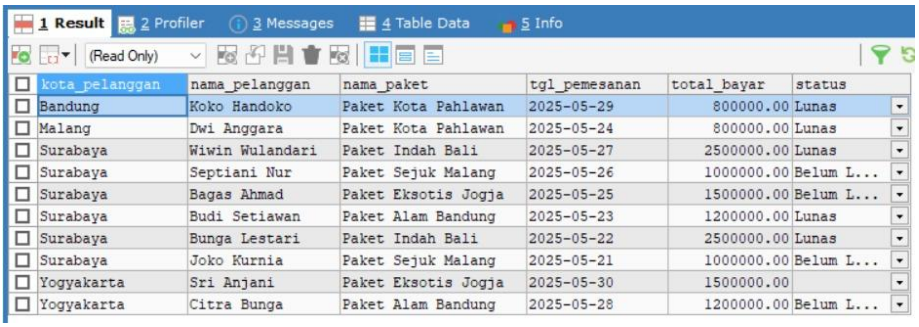
tampilkan informasi yang menunjukkan kota asal pelanggan, nama pelanggan, nama paket wisata yang dipesan, tanggal pemesanan, total pembayaran, dan status pembayaran. Urutkan data berdasarkan kota pelanggan secara alfabet dan, untuk setiap kota, urutkan transaksi dari tanggal pemesanan terbaru ke yang terlama!

1. Query

```
SELECT
    k.kota,
    p.nama_pelanggan,
    pw.nama_paket,
    t.tgl_pemesanan,
    t.total_bayar,
```

```
    t.status
FROM
    transaksi t
JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
JOIN kota k ON p.id_kota = k.id_kota
JOIN jadwal j ON t.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN paket_wisata pw ON j.id_paket = pw.id_paket
ORDER BY
    k.kota, t.tgl_pemesanan DESC;
```

2. **Hasil**



1 Result | 2 Profiler | 3 Messages | 4 Table Data | 5 Info

(Read Only)

kota_pelanggan	nama_pelanggan	nama_paket	tgl_pemesanan	total_bayar	status
Bandung	Koko Handoko	Paket Kota Pahlawan	2025-05-29	800000.00	Lunas
Malang	Dwi Anggara	Paket Kota Pahlawan	2025-05-24	800000.00	Lunas
Surabaya	Wiwin Wulandari	Paket Indah Bali	2025-05-27	2500000.00	Lunas
Surabaya	Septiani Nur	Paket Sejuk Malang	2025-05-26	1000000.00	Belum L...
Surabaya	Bagas Ahmad	Paket Eksotis Jogja	2025-05-25	1500000.00	Belum L...
Surabaya	Budi Setiawan	Paket Alam Bandung	2025-05-23	1200000.00	Lunas
Surabaya	Bunga Lestari	Paket Indah Bali	2025-05-22	2500000.00	Lunas
Surabaya	Joko Kurnia	Paket Sejuk Malang	2025-05-21	1000000.00	Belum L...
Yogyakarta	Sri Anjani	Paket Eksotis Jogja	2025-05-30	1500000.00	
Yogyakarta	Citra Bunga	Paket Alam Bandung	2025-05-28	1200000.00	Belum L...

d. Soal 4

Tampilkan nama pelanggan, email, nama paket wisata, nama tourguide, dan tanggal wisata untuk semua transaksi yang sudah lunas, dan urutkan berdasarkan tanggal wisata terbaru terlebih dahulu!

1. **Query**

```
SELECT
    p.nama_pelanggan,
    p.email,
    pw.nama_paket,
    t.nama_tourguide,
    j.tanggal
FROM
    transaksi tr
JOIN
    pelanggan p ON tr.id_pelanggan = p.id_pelanggan
JOIN
    jadwal j ON tr.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN
    paket_wisata pw ON j.id_paket = pw.id_paket
JOIN
    tourguide t ON j.id_tourguide = t.id_tourguide
WHERE
    tr.status = 'Lunas'
ORDER BY
    j.tanggal DESC;
```

2. **Hasil**



1 Result | 2 Profiler | 3 Messages | 4 Table Data | 5 Info

(Read Only)

nama_pelanggan	email	nama_paket	nama_tourguide	tanggal
Koko Handoko	koko@gmail.com	Paket Kota Pahlawan	Yayuk Wulandari	2025-06-10
Wiwin Wulandari	wiwin@gmail.com	Paket Indah Bali	Valentina Angelia	2025-06-08
Dwi Anggara	dwiang@gmail.com	Paket Kota Pahlawan	yahya Hidayatullah	2025-06-05
Budi Setiawan	budisetiawan@gmail.com	Paket Alam Bandung	yahya Hidayatullah	2025-06-04
Bunga Lestari	bungalestari@gmail.com	Paket Indah Bali	Bambang Sugeng	2025-06-03

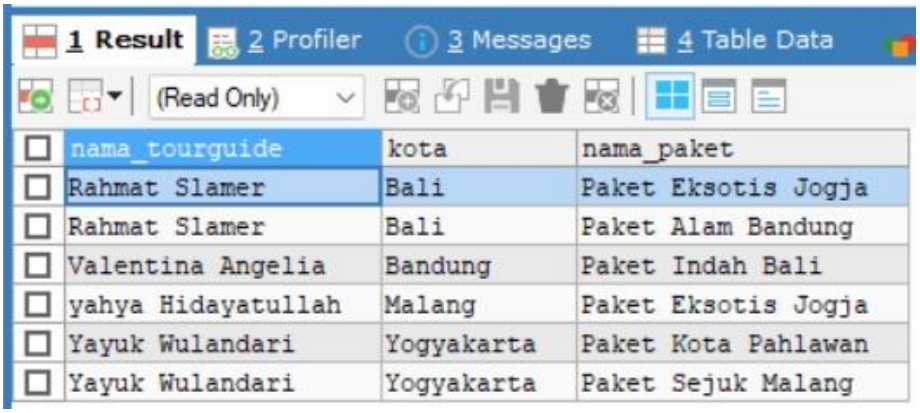
e. Soal 5

Tampilkan nama tourguide, nama kota tempat tinggal tourguide, dan nama paket wisata yang dipandunya, khusus untuk jadwal wisata pada tanggal setelah 5 Juni 2025, urutkan berdasarkan abjab awal nama kota!

1. **Query**

```
SELECT
    tourguide.nama_tourguide,
    kota.kota,
    paket_wisata.nama_paket
FROM jadwal
JOIN tourguide ON jadwal.id_tourguide =
tourguide.id_tourguide
JOIN kota ON tourguide.id_kota = kota.id_kota
JOIN paket_wisata ON jadwal.id_paket =
paket_wisata.id_paket
WHERE jadwal.tanggal > '2025-06-05'
ORDER BY kota.kota ASC;
```

2. **Hasil**



1 Result | 2 Profiler | 3 Messages | 4 Table Data

(Read Only)

nama_tourguide	kota	nama_paket
Rahmat Slamer	Bali	Paket Eksotis Jogja
Rahmat Slamer	Bali	Paket Alam Bandung
Valentina Angelia	Bandung	Paket Indah Bali
yahya Hidayatullah	Malang	Paket Eksotis Jogja
Yayuk Wulandari	Yogyakarta	Paket Kota Pahlawan
Yayuk Wulandari	Yogyakarta	Paket Sejuk Malang